

# RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.

## MANUAL INTEGRADO DE OPERACIONES

Procesos, Procedimientos y Protocolos Técnicos

**Versión:** 4.1 Revisada

**Fecha de Emisión:** 14 de July de 2026

**Clasificación:** Uso Interno - Confidencial

**Vigencia:** 12 meses

**Páginas:** 40+

**Última Revisión:** 14 de June de 2026

Este documento describe procedimientos estandarizados obligatorios para todas las operaciones de recubrimiento. Su cumplimiento es de carácter obligatorio para todo el personal operativo.

## TABLA DE CONTENIDOS

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción y Alcance...                   | 3  |
| 2. Políticas Operacionales...                  | 4  |
| 3. Recepción y Almacenamiento de Materiales... | 6  |
| 4. Preparación de Superficies...               | 8  |
| 5. Mezcla y Preparación de Recubrimientos...   | 10 |
| 6. Métodos de Aplicación...                    | 12 |
| 6.1 Aplicación por Pistola HVLP...             | 13 |
| 6.2 Aplicación con Brocha...                   | 15 |
| 6.3 Aplicación con Rodillo...                  | 16 |
| 6.4 Aplicación por Airless...                  | 17 |
| 7. Inspección y Control de Calidad...          | 19 |
| 8. Secado y Curado de Recubrimientos...        | 21 |
| 9. Seguridad y Protección Personal...          | 23 |
| 10. Gestión de Residuos...                     | 25 |
| 11. Mantenimiento de Equipos...                | 27 |
| 12. Normativas y Estándares Aplicables...      | 29 |
| 13. Matriz de Correlación...                   | 31 |
| 14. Formularios Operacionales...               | 33 |
| 15. Anexos y Referencias...                    | 36 |

# 1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE

## 1.1 Propósito del Manual:

Este manual operacional integra de manera exhaustiva todos los procedimientos estandarizados, instrucciones de trabajo y protocolos técnicos para las operaciones de recubrimientos industriales en Recubrimientos Industriales S.A. El documento ha sido desarrollado para garantizar consistencia, calidad y seguridad en todas las etapas del proceso de aplicación de recubrimientos protectores industriales.

## 1.2 Alcance del Documento:

Este manual cubre desde la recepción inicial de materiales (ver catálogo completo en Excel Especificaciones\_Materiales\_RIS.xlsx con 550 materiales) hasta la disposición final de residuos, incluyendo todas las etapas intermedias. Incluye especificaciones técnicas detalladas de equipos (Excel Especificaciones\_Equipos\_RIS.xlsx con 250 equipos), procedimientos paso a paso, medidas de seguridad, protocolos de control de calidad y normativas aplicables.

## 1.3 Audiencia Objetivo:

Este manual es de aplicación obligatoria para: Personal operativo de aplicación de recubrimientos, Supervisores de operación, Inspectores de control de calidad, Coordinadores de proyectos, Personal de seguridad e higiene ocupacional, Gerentes y directivos de operaciones.

## 1.4 Documentos Relacionados:

- Excel: Especificaciones\_Materiales\_RIS.xlsx (550 materiales con 23 parámetros técnicos)
- Excel: Especificaciones\_Equipos\_RIS.xlsx (250 equipos con 21 especificaciones)
- Esta manual: Procedimientos integrados (40+ páginas)
- PDF: Fichas\_Tecnicas\_Materiales\_RIS.pdf (50+ páginas con detalles de cada familia de materiales)

## 2. POLÍTICAS OPERACIONALES

### 2.1 Política de Calidad:

- Todos los recubrimientos deben cumplir con especificaciones técnicas certificadas según ficha técnica
- Inspecciones de control de calidad obligatorias cada 50 m<sup>2</sup> de superficie aplicada
- Rechazo inmediato de material que no cumpla con especificaciones de fábrica
- Pruebas obligatorias: espesor, adhesión, dureza, impacto, flexibilidad
- Documentación completa de todas las inspecciones en formularios designados

### 2.2 Política de Seguridad:

- Equipo de protección personal (EPP) obligatorio en toda área de operación
- Capacitación en seguridad trimestral para todo personal
- Reporte inmediato de incidentes, accidentes o exposiciones a superiores
- Límite de exposición a vapores: máximo 4 horas por turno
- Rotación de personal expuesto a químicos cada 2 años

### 2.3 Política Ambiental:

- Gestión responsable de residuos químicos con proveedores certificados
- Minimización de emisiones de VOC mediante selección de materiales apropiados
- Cumplimiento estricto de regulaciones ambientales locales e internacionales
- Registros de disposición de residuos archivados por mínimo 5 años
- Auditorías ambientales semestrales

### 2.4 Política de Almacenamiento:

- Temperatura controlada 15-25°C en área ventilada (3-5 cambios de aire/hora)
- Sistema FIFO (First In First Out) para rotación de materiales
- Inspecciones mensuales de condiciones de almacenamiento (temperatura, humedad, iluminación)
- Separación de componentes (base y catalizador) en dos áreas diferentes
- Prohibición de almacenar materiales vencidos (máximo 18 meses desde fabricación)

### 2.5 Política de Capacitación:

- Capacitación obligatoria inicial (mínimo 16 horas) para nuevo personal
- Entrenamiento de refuerzo cada 6 meses
- Documentación completa de todas las sesiones de capacitación
- Evaluaciones prácticas y teóricas antes de permitir operación independiente

### 3. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

#### 3.1 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN - 7 PASOS DETALLADOS:

##### **PASO 1: Verificación de Documentación (15 min)**

- ✓ Comparar documento de envío (albarán) con orden de compra original
- ✓ Verificar cantidad, descripción del material y código (referencia: Código Material en Excel)
- ✓ Confirmar que proveedor está en lista de proveedores autorizados
- ✓ Registrar número de factura y fecha de envío
- ✓ Verificar que documentación esté completa y legible

##### **PASO 2: Inspección Física Externa del Envase (10 min)**

- ✓ Revisar condición física del empaque y envase (latas, tambores, bidones)
- ✓ Detectar daños físicos: abolladuras, grietas, corrosión, deformaciones
- ✓ Verificar ausencia de derrames o filtraciones visibles
- ✓ Inspeccionar limpieza externa del envase
- ✓ Documentar anomalías con fotografías si es necesario
- ✓ Si hay daños significativos: rechazar material y contactar proveedor

##### **PASO 3: Inspección de Sellos y Etiquetas (5 min)**

- ✓ Verificar que sellos de fábrica estén intactos y sin manipulación
- ✓ Confirmar que etiquetas de fabricante estén presentes y legibles
- ✓ Verificar que código de material coincida con orden de compra
- ✓ Confirmar que el producto no ha sido abierto ni manipulado previamente
- ✓ Rechazar inmediatamente si hay evidencia de tampering o sellos rotos

##### **PASO 4: Registro de Información Técnica (10 min)**

- ✓ Capturar número de lote del fabricante (Ref: "Código Material" en Excel)
- ✓ Registrar fecha exacta de fabricación del material
- ✓ Anotar fecha de caducidad/expiración (típicamente 18 meses)
- ✓ Registrar temperatura actual del almacén
- ✓ Ingresar toda información en sistema de gestión de inventario
- ✓ Generar código de recepción interno

##### **PASO 5: Pesaje y Verificación de Cantidad (10 min)**

- ✓ Pesar contenedor completo en balanza calibrada (precisión  $\pm 2\%$ )
- ✓ Comparar peso con especificación del fabricante
- ✓ Verificar que peso esté dentro del rango especificado ( $\pm 5\%$ )
- ✓ Si hay discrepancias: realizar pruebas de viscosidad antes de aceptar
- ✓ Tomar muestra para análisis inicial si es material crítico
- ✓ Documentar peso en acta de recepción

##### **PASO 6: Etiquetado de Control de Recepción (5 min)**

- ✓ Aplicar etiqueta de control de recepción con fecha de llegada
- ✓ Registrar responsable de recepción en etiqueta
- ✓ Anotar código de almacén y ubicación de almacenamiento
- ✓ Colocar etiqueta en lugar visible del envase
- ✓ Actualizar registro maestro de materiales

##### **PASO 7: Almacenamiento Inicial (10 min)**

- ✓ Trasladar material a área de almacenamiento apropiada
- ✓ Organizar según tipo de material y fecha de llegada (FIFO)
- ✓ Asegurar que material esté en posición estable (no apilado inadecuadamente)
- ✓ Registrar ubicación exacta en sistema de gestión
- ✓ Notificar al supervisor de recepción completada
- ✓ Generar confirmación de recepción para proveedor

#### 3.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO - ESPECIFICACIONES CRÍTICAS:

## 4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

### 4.1 INSPECCIÓN INICIAL DE SUPERFICIE:

- ✓ Detectar presencia de óxido: rojo, negro o blanco
- ✓ Identificar corrosión activa o depósitos minerales
- ✓ Buscar residuos de grasa, aceite, contaminantes o sales
- ✓ Evaluar porosidad y rugosidad de la superficie
- ✓ Verificar presencia de pintura antigua o recubrimientos previos
- ✓ Detectar grietas, fisuras o imperfecciones en base
- ✓ Verificar limpieza y ausencia de humedad superficial
- ✓ Documentar todas las anomalías en fotografías y formulario

### 4.2 MÉTODOS DE PREPARACIÓN SEGÚN ESTADO:

#### METAL LIMPIO SIN ÓXIDO:

Procedimiento: Desengrase → Despolvatado → Inspección Visual

Tiempo estimado: 4-6 horas

Rugosidad target: Ra 1.6-3.2  $\mu\text{m}$

#### ÓXIDO SUPERFICIAL LIGERO:

Procedimiento: Desengrase → Lijado (granulometría 150-220) → Despolvatado → Inspección

Tiempo estimado: 8-12 horas

Rugosidad target: Ra 2.5-4.5  $\mu\text{m}$

#### CORROSIÓN MODERADA:

Procedimiento: Desengrase → Cepillo de Alambre → Lijado (120-150) → Despolvatado

Tiempo estimado: 12-16 horas

Rugosidad target: Ra 3.5-5.5  $\mu\text{m}$

#### CORROSIÓN SEVERA:

Procedimiento: Desengrase → Chorro de Arena (SA 2.5) → Lijado → Despolvatado → Inspección

Tiempo estimado: 24-48 horas

Rugosidad target: Ra 4.5-6.5  $\mu\text{m}$

### 4.3 DESENGRASE DETALLADO:

- Usar desengrasante industrial aprobado (típicamente a base de agua o disolvente)
- Aplicación con cepillo o trapo limpio
- Tiempo de contacto: mínimo 15 minutos
- Remover completamente con agua limpia o disolvente específico
- Secar completamente antes de siguiente etapa

### 4.4 LIJADO TÉCNICO:

- Usar lija de granulometría apropiada según estado de superficie
- Movimientos circulares para distribución uniforme
- Presión moderada y consistente
- Verificar uniformidad de preparación cada 1 m<sup>2</sup>
- Cambiar lija cuando pierda efectividad (cada 2-3 m<sup>2</sup> aproximadamente)

### 4.5 DESPOLTADO FINAL:

- Usar aire comprimido regulado a máximo 6 bar
- Pasar a distancia de 30 cm aproximadamente
- Remover todo polvo y partículas
- Aplicar despoltador de tela en etapa final
- Verificar limpieza con paño blanco
- NO TOCAR con manos después de despoltado

## 5. MEZCLA Y PREPARACIÓN DE RECUBRIMIENTOS

### 5.1 PREPARACIÓN PRE-MEZCLA:

#### Inspección de Componentes:

- Verificar que ambos componentes estén a temperatura ambiente 20-25°C
- Inspeccionar visualmente para detectar sedimentación o cambios anormales de color
- Verificar que los sellos estén intactos y etiquetas legibles
- Comprobar que códigos de lote coincidan con especificación de proyecto
- Verificar fecha de fabricación y vigencia del material
- Si hay discrepancias: NO UTILIZAR, contactar supervisor inmediatamente

#### Cálculo de Proporción:

- Consultar ficha técnica para determinar proporción exacta componente A:B
- Calcular volumen total requerido para el proyecto completo
- Agregar 10-15% adicional para desperdicio (limpieza de equipos, etc.)
- Usar calculadora de mezcla certificada o software especializado
- Documentar proporción calculada antes de iniciar mezcla
- Verificar cálculo con segundo supervisor si volumen es mayor a 50 litros

#### Selección de Contenedor:

- Utilizar contenedor limpio, completamente seco y libre de residuos previos
- Preferentemente usar contenedor de mezcla de un solo uso (descartable)
- Si se usa contenedor reutilizable: lavar 3 veces con diluyente apropiado
- Verificar ausencia de partículas, polvo u oxidación en contenedor
- NO reutilizar contenedor si fue usado para diferente tipo de material
- Contenedor debe tener capacidad mínima 20% mayor que volumen total a mezclar

#### Pesaje Inicial:

- Pesar recipiente vacío en balanza calibrada (precisión  $\pm 2\%$ )
- Establecer peso cero en balanza (tara)
- Registrar peso contenedor vacío en formulario
- Proceder con pesaje de componentes con precisión

### 5.2 PROCEDIMIENTO DE MEZCLA - 10 PASOS:

#### PASO 1: Agitación Base (10 minutos)

- Agitar el componente A (base) con agitador mecánico a velocidad media
- Objetivo: distribuir uniformemente pigmentos y aditivos sedimentados
- Usar agitador de propela o turbina según viscosidad
- Verificar que no quede sedimento en fondo

#### PASO 2: Medición Precisa (5 minutos)

- Medir componente A según especificación en ficha técnica
- Vertir en contenedor de mezcla limpio
- Pesar para verificar cantidad exacta (tolerancia  $\pm 2\%$ )
- Registrar peso en formulario

#### PASO 3: Medición Catalizador (5 minutos)

- Medir componente B (catalizador/endurecedor) según proporción exacta
- Verter LENTAMENTE en componente A mientras se agita
- NUNCA agregar componente A en componente B (causaría reacción exotérmica)
- Registrar peso de componente B

#### PASO 4: Mezcla Inicial (5 minutos)

- Agitar vigorosamente durante 3-5 minutos con agitador mecánico
- Objetivo: dispersión uniforme de ambos componentes
- Verificar que no quede sedimento en fondo o paredes
- Usar velocidad media (no excesivamente alta que cause aire)

#### PASO 5: Reposo (10 minutos)

- Permitir reposo de 10 minutos para liberación de burbujas de aire
- NO agitar durante el reposo

- Burbujas de aire pueden causar defectos en acabado final
- Mantener recipiente en posición estable

**PASO 6: Medición de Viscosidad** (5 minutos)

- Medir viscosidad con viscosímetro Brookfield o copa Ford
- Registrar valor obtenido en formulario
- Comparar con especificación técnica (tolerancia  $\pm 5\%$ )
- Anotar temperatura actual de la mezcla

**PASO 7: Ajuste de Viscosidad** (5-10 minutos si es necesario)

- Si viscosidad es BAJA: agregar diluyente específico gota a gota
- Agitar 2 minutos después de cada adición de diluyente
- Medir viscosidad después de cada ajuste
- Si viscosidad es ALTA: esperar 5 minutos, volver a medir
- El tiempo puede haber permitido que material se ablanda

**PASO 8: Filtrado** (5 minutos)

- Colar mezcla a través de tamiz de 100  $\mu\text{m}$  en recipiente limpio
- Objetivo: remover partículas y contaminantes
- Verter lentamente sin prisa
- Descartar material que quede en tamiz
- Registrar aspecto visual del recubrimiento filtrado

**PASO 9: Documentación Final** (5 minutos)

- Registrar código de lote de componente A
- Registrar código de lote de componente B
- Anotar hora exacta de inicio de mezcla
- Anotar hora de finalización
- Registrar tiempo de vida útil de mezcla (típicamente 30 minutos a 4 horas)
- Etiquetar recipiente con fecha y hora de mezcla
- Firmar acta de mezcla

**PASO 10: Almacenamiento Temporal** (hasta 4 horas)

- Almacenar mezcla en lugar fresco (18-25°C)
- Máximo de 4 horas de almacenamiento antes de usar
- Mantener recipiente cerrado para evitar evaporación
- Agitar suavemente antes de usar si pasó más de 30 minutos
- NUNCA reutilizar material después del tiempo de vida útil vencido



## 6. MÉTODOS DE APLICACIÓN

### 6.1 APLICACIÓN POR PISTOLA HVLP (High Volume Low Pressure)

#### Descripción del Método:

Sistema de pulverización a alto volumen y baja presión que minimiza desperdicios y optimiza transferencia de material. Ideal para acabados de calidad superior.

#### PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

1. Verificar presión compresor regulada a 1.5-2.5 bar
2. Conectar manguera de aire y asegurar en acople de rosca
3. Llenar depósito de pistola con recubrimiento filtrado
4. Realizar prueba de funcionamiento sin material (chorro de aire)
5. Posicionar a 20-25 cm perpendicular a superficie
6. Disparo inicial de prueba en zona de descarte
7. Iniciar aplicación con movimiento paralelo y suave
8. Mantener velocidad constante de 30 cm/segundo
9. Superponer cada pasada en 50% del ancho del abanico
10. Aplicar en dirección: vertical, horizontal, diagonal
11. Realizar 2-3 capas respetando tiempos de secado
12. Inspeccionar uniformidad y ausencia de defectos
13. Limpiar pistola inmediatamente con diluyente específico
14. Registrar cantidad de material usado y cobertura lograda

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HVLP:

- Presión trabajo: 1.5-2.5 bar
- Distancia aplicación: 20-25 cm
- Velocidad movimiento: 30 cm/segundo
- Superposición: 50% del ancho de abanico
- Capas recomendadas: 2-3 capas según especificación
- Espesor película seca: 80-150  $\mu\text{m}$  (verificar con medidor)

### 6.2 APLICACIÓN CON BROCHA

#### Descripción:

Método tradicional de aplicación manual con brocha. Requiere habilidad pero es flexible para geometrías complejas.

#### PROCEDIMIENTO DETALLADO:

1. Seleccionar brocha de tamaño apropiado según área (típicamente 2-4 pulgadas)
2. Verificar que cerdas estén en buen estado sin desprendimiento
3. Humedecer brocha en agua o diluyente según especificación material
4. Remover exceso de humedad presionando contra bordes del recipiente
5. Sumergir brocha 1/3 de su longitud en el recubrimiento
6. Remover exceso presionando en bordes del balde
7. Aplicar material en movimiento unidireccional suave y constante
8. Para superficies amplias: trabajar en secciones de 1 metro cuadrado
9. Mantener bordes húmedos durante transición entre secciones
10. Distribuir uniformemente evitando marcas, goteos o acumulaciones
11. Realizar segunda capa después de tiempo de secado especificado
12. Inspeccionar uniformidad de color y espesor (usar medidor espesor)
13. Limpiar brocha inmediatamente con diluyente específico
14. Almacenar brocha en bolsa sellada entre aplicaciones

#### RECOMENDACIONES TÉCNICAS BROCHA:

- Tamaño brocha: 2-4 pulgadas según área
- Inmersión: máximo 1/3 de longitud de cerdas
- Movimiento: lento, constante, unidireccional
- Sección: máximo 1 m<sup>2</sup> por "mojada" de brocha
- Capas: mínimo 2, respetando tiempo secado
- Espesor: 80-150  $\mu\text{m}$  por capa

### 6.3 APLICACIÓN CON RODILLO

**Descripción:**

Método de aplicación rápida para superficies amplias y planas. Ideal para proyectos de gran volumen y cobertura uniforme.

**PROCEDIMIENTO PASO A PASO:**

1. Seleccionar rodillo de 10-13 mm de espesor (Ref. Excel "Capacidad")
2. Usar rodillo con núcleo cardado para mejor distribución
3. Preparar bandeja de pintura con rejilla de escurrimiento
4. Llenar bandeja hasta 1/3 de su capacidad
5. Sumergir rodillo en material hasta 50% de su ancho
6. Cargar rodillo desde base hacia parte superior con movimiento ascendente
7. Escurrir exceso en rejilla de bandeja (máximo 2 pasadas)
8. Aplicar en movimiento cruzado: vertical primero
9. Luego aplicar movimiento horizontal
10. Finalmente aplicar movimiento diagonal
11. Usar presión moderada y uniforme sin presionar excesivamente
12. Evitar dejar marcas de inicio/fin del rodillo
13. Realizar 2-3 capas para cobertura uniforme
14. Tiempo entre capas: según especificación técnica (típico 2-4 horas)
15. Para evitar sequedad entre capas: envolver rodillo en bolsa sellada
16. Inspeccionar uniformidad de color y ausencia de defectos
17. Limpiar rodillo con agua o diluyente según material
18. Secar completamente antes de guardar

**ESPECIFICACIONES RODILLO:**

- Espesor: 10-13 mm
- Tipo de núcleo: cardado para mejor distribución
- Presión: moderada y uniforme
- Movimiento: cruzado (vertical, horizontal, diagonal)
- Capas: mínimo 2-3 según cobertura requerida
- Velocidad: rápida (mayor que brocha)
- Espesor logrado: 80-120  $\mu$ m por capa

**6.4 APLICACIÓN POR AIRLESS (Spray Airless)****Descripción:**

Sistema de pulverización a presión hidráulica sin aire. Mayor presión permite aplicar recubrimientos más viscosos y lograr mayor velocidad de aplicación.

**PROCEDIMIENTO TÉCNICO COMPLETO:**

1. Verificar que bomba airless esté en excelente estado mecánico
2. Realizar inspección visual de manguera: sin grietas ni daños
3. Conectar manguera de alta presión (típicamente 3000-4000 psi)
4. Colocar material en tanque de succión de bomba
5. Cebear la bomba con material para expulsar aire de manguera
6. Verificar que presión esté regulada según especificación del material
7. Realizar disparo de prueba en zona de descarte
8. Posicionar a 30-35 cm perpendicular a superficie
9. Mantener velocidad constante durante aplicación
10. Superponer pasadas en 50-60% para cobertura uniforme
11. Aplicar 1-2 capas según espesor requerido
12. Monitorear presión durante aplicación (debe ser constante)
13. NUNCA apuntar pistola hacia personas o partes del cuerpo
14. Al finalizar: descargar presión completamente
15. Desconectar pistola con presión descargada
16. Limpiar sistema inmediatamente después de usar
17. Purgar manguera y pistola con diluyente
18. Guardar pistola con válvula de seguridad activada

**ESPECIFICACIONES AIRLESS:**

- Presión: 3000-4000 psi (típico)
- Distancia: 30-35 cm
- Superposición: 50-60%

- Capas: 1-2 según especificación
- Velocidad: muy rápida (máxima entre métodos)
- Espesor logrado: 100-150  $\mu\text{m}$  por capa
- Riesgo: inyección accidental (NUNCA tocar punta con dedo)

## 7. CONTROL DE CALIDAD - ESPECIFICACIONES COMPLETAS

### 7.1 INSPECCIÓN VISUAL DIARIA:

Cada 50 m<sup>2</sup> de superficie aplicada se debe realizar inspección visual completa.

#### **Defecto: Ampollas/Burbujas**

Causas: aire atrapado en recubrimiento, humedad en superficie, aplicación muy rápida

Acción: rechazar área, investigar causa raíz, preparar superficie nuevamente, reaplicar

Prevención: mezcla correcta, descanso 10 min, secado apropiado

#### **Defecto: Descuelgues**

Causas: espesor excesivo, aplicación con pendiente, viscosidad baja

Acción: identificar área afectada, dejar secar completamente, lijar suavemente, reaplicar

Prevención: viscosidad correcta, aplicación vertical, capas más delgadas

#### **Defecto: Goteos/Escurrimientos**

Causas: espesor excesivo, aplicación hacia abajo, baja viscosidad, goteo de pistola

Acción: corregir aplicación, pulir gota mientras está fresca si es posible

Prevención: ajustar viscosidad, aplicación correcta, revisar pistola

#### **Defecto: Falta de Cobertura**

Causas: espesor insuficiente, material muy viscoso, aplicación incompleta

Acción: aplicar capa adicional después de tiempo secado

Prevención: mezcla correcta, aplicación uniforme, verificar cobertura visual

#### **Defecto: Variación de Color**

Causas: mezcla no uniforme, lotes diferentes, aplicación inconsistente

Acción: verificar mezcla, usar mismo lote para proyecto, entrenar operario

Prevención: mezcla de 10 min, lote único, control de calidad operario

#### **Defecto: Decoloración/Manchas**

Causas: contaminación, reacción química, exposición UV prematura

Acción: investigar fuente, tomar muestras para análisis, documentar

Prevención: ambiente limpio, proteger de UV, ventilación apropiada

### 7.2 PRUEBAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS:

#### **Medición de Espesor (ASTM B499)**

- Frecuencia: cada 50 m<sup>2</sup> aplicados
- Especificación: 80-150 µm DFT (Dry Film Thickness)
- Instrumento: medidor de espesor electromagnético
- Puntos medición: mínimo 5 puntos por 100 m<sup>2</sup>
- Acción: si fuera de rango, reaplicar capa

#### **Prueba de Adhesión (ASTM D3359)**

- Frecuencia: cada 100 m<sup>2</sup> aplicados
- Especificación: ≥4B (escala 0-5B)
- Instrumento: Kit de prueba de adhesión con cinta
- Procedimiento: aplicar cinta, presionar, tirar diagonalmente, inspeccionar
- Acción: si <4B, investigar causa (preparación, compatibilidad, tiempo secado)

#### **Prueba de Dureza (ASTM D3363 - Dureza al Lápiz)**

- Frecuencia: cada 100 m<sup>2</sup> aplicados
- Especificación: ≥2H típico
- Instrumento: Set de lápices de dureza (escala 6B a 6H)
- Procedimiento: rasguñar superficie con lápiz, verificar que no marca
- Acción: si <2H, permitir más tiempo curado

#### **Prueba de Impacto (ASTM D2794)**

- Frecuencia: cada 200 m<sup>2</sup> aplicados
- Especificación: ≥40 pulg-lb típico
- Instrumento: probador de impacto directo/indirecto
- Procedimiento: aplicar impacto estandarizado, inspeccionar daño

- Acción: si <40 pulg-lb, permitir curado adicional o reaplicar

**Prueba de Flexibilidad (ASTM D522)**

- Frecuencia: cada 200 m<sup>2</sup> aplicados o por especificación
- Especificación:  $\geq 1/8$  pulg típico
- Instrumento: mandril cónico ASTM D522
- Procedimiento: enrollar película alrededor de mandril, inspeccionar
- Acción: si falla, investigar formulación o condiciones curado

**Medición de Brillo (ASTM D2457)**

- Frecuencia: cada lote nuevo o según especificación
- Especificación: según tipo (mate <10%, semibrillo 20-60%, brillo >60%)
- Instrumento: glossímetro 60°
- Procedimiento: medir superficie a ángulo 60°
- Acción: si fuera especificación, investigar material o aplicación

**Análisis de Porcentaje Sólidos (ASTM D2369)**

- Frecuencia: verificación inicial + cada lote nuevo
- Especificación: según material (45-75% típico)
- Instrumento: estufa 105°C, balanza analítica
- Procedimiento: secar muestra, calcular % sólidos
- Acción: si

**7.3 DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD:**

Todos los resultados DEBEN ser registrados en formularios designados incluidos en sección 14.

# MATRIZ DE CORRELACIÓN: MATERIALES → PROCESOS → EQUIPOS

| Base Material | Preparación Requerida | Método Aplicación | Equipos (Excel Ref) | Tiempo Secado | Espesor Target |
|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Epoxi         | Desengrase + Lijado   | HVLP/Brocha       | EQP-EAP-* (Pistola) | 16-24h        | 100-120µm      |
| Poliuretano   | Despolvatado          | HVLP/Brocha       | EQP-EAP-* (Pistola) | 8-12h         | 90-110µm       |
| Acrílico      | Desengrase+Agua       | HVLP/Rodillo      | EQP-HAP-* (Rodillo) | 4-6h          | 80-100µm       |
| Alquídica     | Cepillo Alambre       | Brocha/Rodillo    | EQP-HAP-* (Brocha)  | 20-24h        | 85-105µm       |
| Vinílica      | Desengrase+Agua       | HVLP/Rodillo      | EQP-HAP-* (Rodillo) | 6-8h          | 75-95µm        |

## CONCLUSIÓN Y VIGENCIA

**Vigencia del Documento:** Este manual es válido a partir de 14 de July de 2026 y permanecerá en vigencia por 12 meses o hasta que sea reemplazado por una versión actualizada.

**Documentos Relacionados:**

- Excel: Especificaciones\_Materiales\_RIS.xlsx (550 materiales, 23 parámetros)
- Excel: Especificaciones\_Equipos\_RIS.xlsx (250 equipos, 21 especificaciones)
- PDF: Fichas\_Tecnicas\_Materiales\_RIS.pdf (50+ páginas, detalles técnicos)

**Revisión:** Se recomienda revisión anual o cuando cambien procedimientos, equipos o regulaciones.

**Capacitación:** Todo personal debe ser capacitado en este manual (mínimo 16 horas) antes de operación independiente.

**Cumplimiento:** Es OBLIGATORIO el cumplimiento de todos los procedimientos descritos. Las desviaciones deben reportarse inmediatamente.

**Preguntas:** Contactar Departamento de Operaciones - Ext. 215 o [operaciones@ris.com](mailto:operaciones@ris.com)